

O método do Trapézio para pontos igualmente espaçados

Relembre que podemos aproximar a integral de uma função $f(x)$ entre A e B como

$$\int_A^B f(x) dx \approx \frac{h}{2} \left[f(A) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(B) \right] \quad \text{com } h = \frac{b-a}{n}$$

Aqui, o erro entre a integral exata e a quadratura usando n trapézios Q_T^n é

$$\left| \int_A^B f(x) dx - Q_T^n \right| \leq h^2 \frac{b-a}{12} \max_{\xi \in [a,b]} |f^{(2)}(\xi)|$$

A fórmula de Simpson

Também podemos aproximar a integral pela área sob parábolas que interpolam a função em alguns pontos.

$$\int_A^B f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left[f(A) + 2 \sum_{i=0}^{n-1} f(x_{2i+1}) + 4 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_{2i}) + f(B) \right]$$

e, aqui, $h = \frac{b-a}{2n}$, com n parábolas.

Essas aproximações nos inspiram a desenvolver métodos multisspassos. Por exemplo, partindo do método do Trapézio, podemos fazer

$$y_{k+1} - y_k = \frac{h}{2} \left[f(t_k, y_k) + f(t_{k+1}, y_{k+1}) \right] \quad (1 \text{ passo})$$

$$y_{k+2} - y_{k-1} = \frac{h}{2} \left[f(t_{k-1}, y_{k-1}) + 2f(t_k, y_k) + f(t_{k+1}, y_{k+1}) \right] \quad (2 \text{ passos})$$

e assim por diante. Parece, porém, que no método de 1 passo, precisamos da condição inicial em t_0 ; em um método de dois passos, precisamos de condições iniciais em t_0 e t_1 ;

e se não tivermos a condição em t_1 , podemos, antes, obtê-la com um bom método de 1 passo.

Splines cúbicos

Voltando ao tema das interpolações, os splines se apresentam como alternativa às interpolações polinomiais.

Nos splines, definimos polinômios (aqui, vamos usar polinômios cúbicos) entre cada par de pontos (t_k, y_k) e (t_{k+1}, y_{k+1}) e imponemos que a interpolação global seja C^2 , ou seja, que donde as aproximações sejam coincidentes nos pontos, mas também suas duas primeiras derivadas. Além disso, imponemos condições de contorno convenientes no intervalo de interesse,

— " —

A ordem de consistência do método do trapézio explícito

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{2} \left[f(t_k, y_k) + f(t_k + h, y_k + hf(t_k, y_k)) \right]$$

$$\tau_k(h) = \frac{y(t_k + h) - y(t_k) - \frac{f(t_k, y(t_k)) + f(t_k + h, y(t_k) + hf(t_k, y(t_k)))}{2} h}{h}$$

Abando em Taylor,

$$\tau_k(h) = \frac{y(t_k) + h \dot{y}(t_k) + \frac{h^2}{2} \ddot{y}(t_k) + \frac{h^3}{6} y^{(3)}(t_k) + \dots - y(t_k) - \frac{\dot{y}(t_k)}{2} h + \frac{1}{2} \dot{y}(t_k) h - \frac{1}{2} \left[\frac{\partial f}{\partial t} \quad \frac{\partial f}{\partial y} \right] \begin{bmatrix} h \\ h \dot{y}(t_k) \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \left[h \quad h \dot{y}(t_k) \right] \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial t \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial t} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h \\ h \dot{y}(t_k) \end{bmatrix} + O(h^3)}{h}$$

na prática, tem muita conta! Se não pra descobrir o que rolou t

é por isso a importância de abrir os olhos, releve descobrir que

$$\tau_k(h) \in O(y(t_k))^{1/2}$$

mas, por isso?

na prática, não, só vai pedir algo assim $\rightarrow$ individual demais!